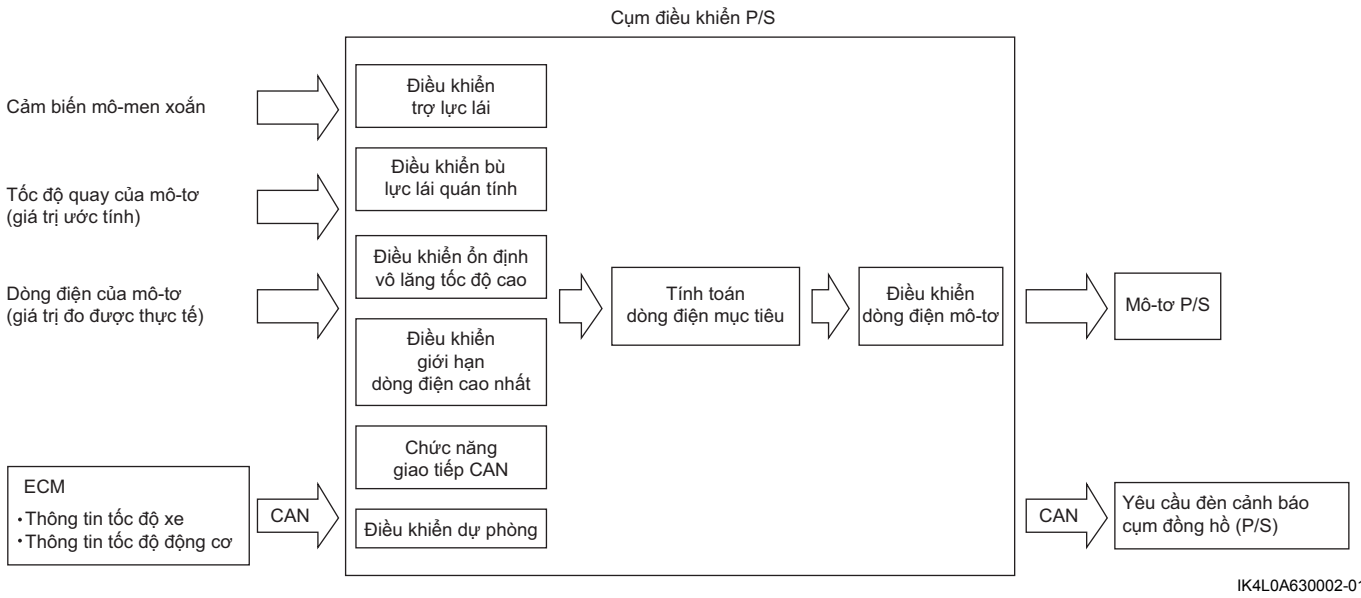
AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cụm điều khiển P/S

Cụm điều khiển P/S xác định trợ lực lái cơ bản bằng cách sử dụng bộ điều khiển trợ lực lái và tăng cảm giác lái bằng cách sử dụng bộ điều khiển bù lực lái quán tính, bộ điều khiển trả lái và bộ điều khiển ổn định vô lăng tốc độ cao. Bên cạnh đó, cụm điều khiển P/S điều khiển dòng điện mô-tơ để giúp cân bằng dòng điện mục tiêu với dòng điện thực tế theo kết quả tính của mỗi hệ thống điều khiển và kiểm soát giới hạn dòng điện tối đa. Mặt khác, cụm điều khiển P/S giao tiếp với ECM và cụm đồng hồ thông qua giao tiếp CAN.

Sơ đồ đầu vào/đầu ra cụm điều khiển P/S

AENK4L0B6301003



IK4L0A630002-01

Mục điều khiển	Chức năng điều khiển
Điều khiển trợ lực lái	Giá trị dòng điện để trợ lực lái được xác định dựa trên thông tin mô-men xoắn của vô lăng từ cảm biến mô-men xoắn và thông tin tốc độ xe thông qua giao tiếp CAN. Đây là thiết bị điều khiển cơ bản của hệ thống P/S.
Điều khiển bù lực lái quán tính	Dòng điện bù đến mô-tơ P/S để bù vào lực quán tính quay của mô-tơ cần thiết khi dừng vô lăng (thiếu mô-men xoắn mô-tơ), bắt đầu đánh lái (thiếu mô-men xoắn mô-tơ), kết thúc đánh lái (tiếp tục mô-men xoắn mô-tơ), v.v... Dòng điện bù được cấp để hỗ trợ quay mô-tơ theo hướng lái và giữ ổn định xe khi lái và giúp điều khiển vô lăng dễ dàng hơn.
Điều khiển ổn định vô lăng tốc độ cao	Ở tốc độ cao, vô lăng sẽ bị rung giật hơn. Dòng điện bù hỗ trợ mô-tơ quay theo hướng ngược lại và sự ổn định khi xe đang chạy.
Kiểm soát giới hạn dòng điện tối đa	Nếu vô lăng được giữ ở vị trí xoay hết cỡ khi động cơ đang chạy, dòng điện tối đa để trợ lực lái toàn phần sẽ được cung cấp liên tục cho mô-tơ P/S, làm cho mô-tơ và cụm điều khiển P/S quá nhiệt. Để tránh điều này, cụm điều khiển giảm dần dòng điện khi dòng điện tối đa được cung cấp liên tục trong thời gian nhất định.
Điều khiển dự phòng	Cụm điều khiển P/S được trang bị rơ-le dự phòng trong mạch cấp nguồn. Khi hệ thống hoạt động bình thường, rơ-le “ON” và cụm điều khiển có thể cung cấp nguồn điện cho mô-tơ P/S. Tuy nhiên, khi phát hiện lỗi thông qua tự chẩn đoán trong hệ thống điều khiển P/S, rơ-le được đặt về “OFF” và nguồn điện được ngắt để dừng hệ thống trợ lực điện.

Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD

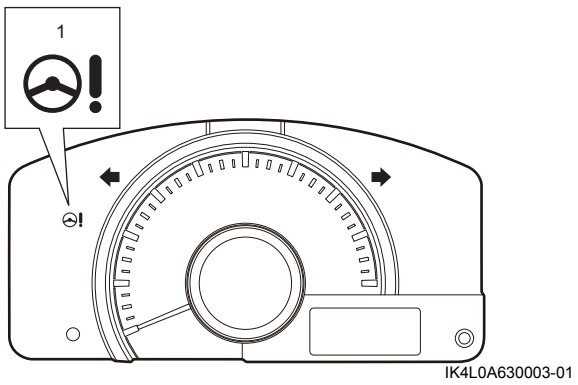
AENK4L0B6301004

Cụm điều khiển P/S có chức năng tự chẩn đoán trên xe để phát hiện hỏng hóc ở hệ thống này. Bạn phải hiểu toàn bộ về “Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD” và từng mục trong “Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố” (Trang 6C-1), trước khi thực hiện chẩn đoán theo “Kiểm tra hệ thống P/S” (Trang 6C-8).
Cụm điều khiển P/S thực hiện chẩn đoán trên bảng điều khiển (tự chẩn đoán) trên hệ thống và vận hành đèn cảnh báo P/S (1) như sau.

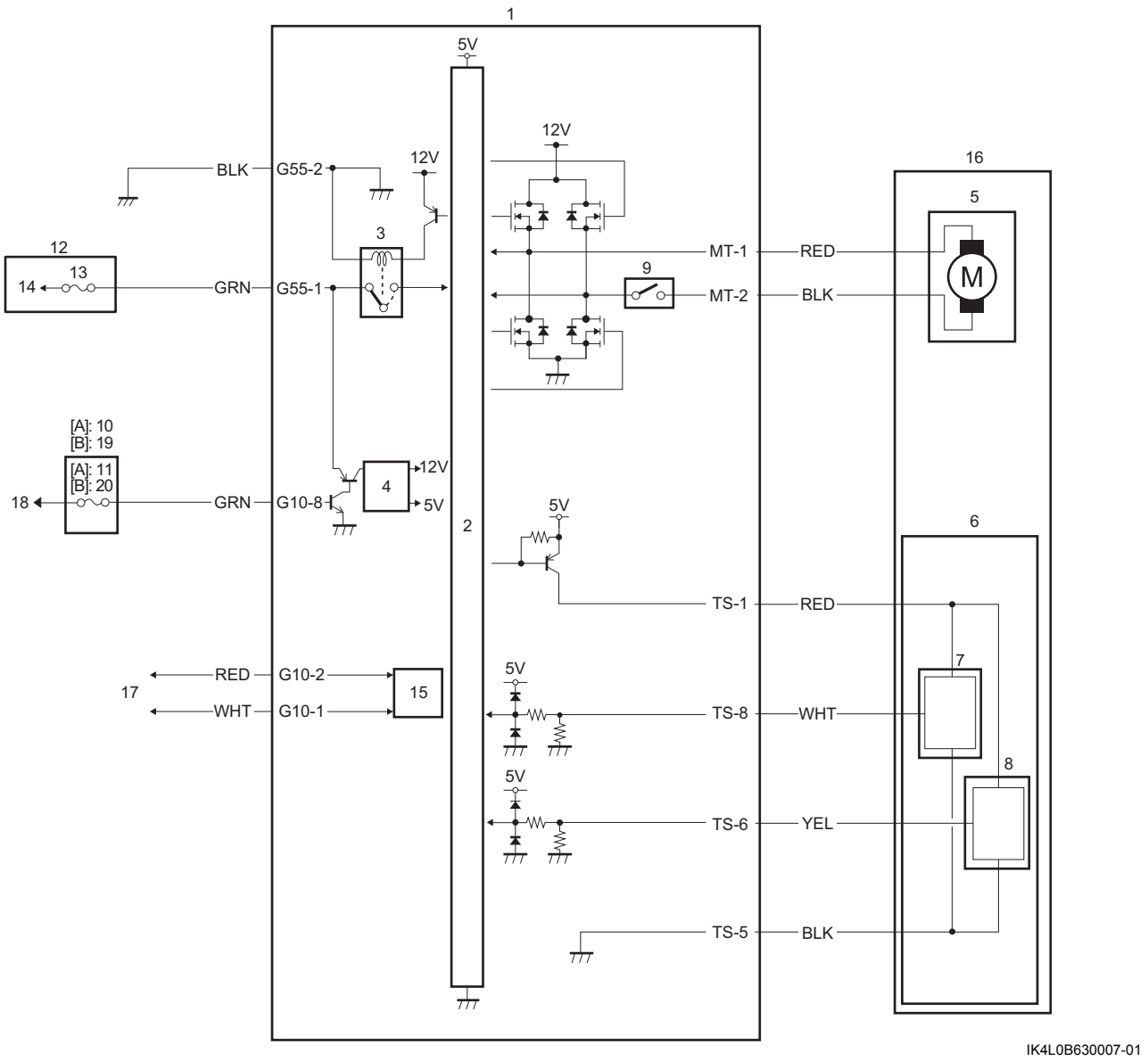
- Đèn cảnh báo P/S bật sáng khi công tắc máy ở vị trí “ON” (nhưng động cơ đang dừng) bất kể tình trạng của hệ thống điều khiển P/S. Điều này chỉ để kiểm tra xem đèn cảnh báo P/S có hoạt động chính xác hay không.
- Khi động cơ khởi động, chẩn đoán trên bảng điều khiển (tự chẩn đoán) được thực hiện và đèn cảnh báo P/S tắt nếu không phát hiện thấy sự cố.

6C-5 Hệ thống lái trợ lực:

- Khi cụm điều khiển P/S phát hiện thấy sự cố, đèn cảnh báo P/S bật sáng để cảnh báo cho tài xế biết về sự cố. Đồng thời, một DTC được lưu lại trong cụm điều khiển.



Sơ đồ mạch điện và hệ thống

Sơ đồ hệ thống P/S

AENK4L0B6302001